

Inciso C — Procesamiento de Lenguaje Natural

Tokenización · Remoción de stopwords · Lematización

Etapas	Tokens
Tokenización	519
Sin stopwords	281
Lematización	281
Reducción total	45.9 %

1. Tokens (tokenización)

la · biología · es · la · ciencia · que · estudia · los · seres · vivos · y · los · procesos · que · permiten · su · funcionamiento · crecimiento · y · reproducción · desde · organismos · microscópicos · hasta · ecosistemas · completos · la · biología · busca · comprender · cómo · interactúan · las · diferentes · formas · de · vida · y · cuáles · son · los · mecanismos · que · regulan · su · existencia · una · de · las · unidades · fundamentales · de · la · vida · es · la · célula · todos · los · organismos · vivos · están · formados · por · una · o · más · células · y · cada · célula · contiene · estructuras · especializadas · llamadas · orgánulos · entre · los · orgánulos · más · importantes · se · encuentran · el · núcleo · las · mitocondrias · el · retículo · endoplasmático · y · el · aparato · de · golgi · el · núcleo · celular · contiene · el · adn · que · es · la · molécula · responsable · de · almacenar · la · información · genética · el · adn · está · formado · por · secuencias · de · nucleótidos · que · codifican · proteínas · estas · proteínas · participan · en · prácticamente · todos · los · procesos · biológicos · desde · la · digestión · hasta · la · replicación · celular · uno · de · los · procesos · más · importantes · en · biología · celular · es · la · replicación · del · adn · durante · este · proceso · la · molécula · de · adn · se · duplica · para · que · cada · célula · hija · reciba · una · copia · completa · del · material · genético · este · proceso · ocurre · antes · de · la · división · celular · y · es · esencial · para · el · crecimiento · y · la · reparación · de · tejidos · la · división · celular · puede · ocurrir · mediante · dos · procesos · principales · mitosis · y · meiosis · la · mitosis · es · el · proceso · mediante · el · cual · una · célula · se · divide · para · formar · dos · células · hijas · genéticamente · idénticas · este · proceso · es · fundamental · para · el · crecimiento · de · los · organismos · multicelulares · por · otro · lado · la · meiosis · es · un · tipo · especial · de · división · celular · que · produce · células · reproductivas · llamadas · gametos · durante · la · meiosis · se · generan · cuatro · células · hijas · que · contienen · la · mitad · del · material · genético · de · la · célula · original · este · mecanismo · permite · la · diversidad · genética · en · las · poblaciones · las · mitocondrias · conocidas · como · las · centrales · energéticas · de · la · célula · participan · en · la · producción · de · atp · el · atp · es · una · molécula · que · almacena · energía · y · que · es · utilizada · por · la · célula · para · realizar · diferentes · funciones · metabólicas · este · proceso · ocurre · mediante · la · respiración · celular · que · incluye · etapas · como · la · glucólisis · el · ciclo · de · krebs · y · la · cadena · de · transporte · de · electrones · además · de · los · procesos · celulares · la · biología · también · estudia · la · interacción · entre · organismos · y · su · entorno · estas · interacciones · se · analizan · en · el · campo · de · la · ecología · los · ecosistemas · están · formados · por · comunidades · de · organismos · que · interactúan · entre · sí · y · con · factores · abióticos · como · la · temperatura · el · agua · y · la · luz · solar · los · organismos · dentro · de · un · ecosistema · pueden · ocupar · diferentes · niveles · tróficos · los · productores · como · las · plantas · y · las · algas · obtienen · energía · mediante · la · fotosíntesis · los · consumidores · se · alimentan · de · otros · organismos · mientras · que · los · descomponedores · reciclan · materia · orgánica · y · devuelven · nutrientes · al · suelo · otro · concepto · importante · en · biología · es · la · evolución · la · teoría · de · la · evolución · propuesta · por · charles ·

darwin · establece · que · las · especies · cambian · a · lo · largo · del · tiempo · mediante · un · proceso · llamado · selección · natural · en · este · proceso · los · individuos · con · características · favorables · tienen · mayor · probabilidad · de · sobrevivir · y · reproducirse · la · biología · moderna · combina · conocimientos · de · genética · bioquímica · y · biología · molecular · para · comprender · los · procesos · que · sustentan · la · vida · gracias · a · estos · avances · hoy · es · posible · desarrollar · medicamentos · mejorar · cultivos · agrícolas · y · estudiar · enfermedades · a · nivel · molecular

2. Tokens sin stopwords

biología · ciencia · estudia · seres · vivos · procesos · permiten · funcionamiento · crecimiento · reproducción · organismos · microscópicos · ecosistemas · completos · biología · busca · comprender · cómo · interactúan · diferentes · formas · vida · cuáles · mecanismos · regulan · existencia · unidades · fundamentales · vida · célula · organismos · vivos · están · formados · células · célula · contiene · estructuras · especializadas · llamadas · orgánulos · orgánulos · importantes · encuentran · núcleo · mitocondrias · retículo · endoplasmático · aparato · golgi · núcleo · celular · contiene · adn · molécula · responsable · almacenar · información · genética · adn · formado · secuencias · nucleótidos · codifican · proteínas · proteínas · participan · prácticamente · procesos · biológicos · digestión · replicación · celular · uno · procesos · importantes · biología · celular · replicación · adn · proceso · molécula · adn · duplica · célula · hija · reciba · copia · completa · material · genético · proceso · ocurre · antes · división · celular · esencial · crecimiento · reparación · tejidos · división · celular · puede · ocurrir · dos · procesos · principales · mitosis · meiosis · mitosis · proceso · célula · divide · formar · dos · células · hijas · genéticamente · idénticas · proceso · fundamental · crecimiento · organismos · multicelulares · lado · meiosis · tipo · especial · división · celular · produce · células · reproductivas · llamadas · gametos · meiosis · generan · cuatro · células · hijas · contienen · mitad · material · genético · célula · original · mecanismo · permite · diversidad · genética · poblaciones · mitocondrias · conocidas · centrales · energéticas · célula · participan · producción · atp · atp · molécula · almacena · energía · utilizada · célula · realizar · diferentes · funciones · metabólicas · proceso · ocurre · respiración · celular · incluye · etapas · glucólisis · ciclo · krebs · cadena · transporte · electrones · procesos · celulares · biología · estudia · interacción · organismos · entorno · interacciones · analizan · campo · ecología · ecosistemas · están · formados · comunidades · organismos · interactúan · sí · factores · abióticos · temperatura · agua · luz · solar · organismos · ecosistema · pueden · ocupar · diferentes · niveles · tróficos · productores · plantas · algas · obtienen · energía · fotosíntesis · consumidores · alimentan · organismos · mientras · descomponedores · reciclan · materia · orgánica · devuelven · nutrientes · suelo · concepto · importante · biología · evolución · teoría · evolución · propuesta · charles · darwin · establece · especies · cambian · largo · tiempo · proceso · llamado · selección · natural · proceso · individuos · características · favorables · tienen · mayor · probabilidad · sobrevivir · reproducirse · biología · moderna · combina · conocimientos · genética · bioquímica · biología · molecular · comprender · procesos · sustentan · vida · gracias · avances · hoy · posible · desarrollar · medicamentos · mejorar · cultivos · agrícolas · estudiar · enfermedades · nivel · molecular

3. Lemas (lematización)

biología · ciencia · estudia · seres · vivos · proceso · permiten · funcionamiento · crecimiento · reproducción · organismo · microscópicos · ecosistemas · completos · biología · busca · comprender · cómo · interactúan · diferente · formas · vida · cuáles · mecanismos · regulan · existencia · unidades · fundamentales · vida · célula · organismo · vivos · ser · formados · célula · célula · contiene · estructura · especializadas · llamadas · orgánulos · orgánulos · importante · encuentran · núcleo · mitocondrias · retículo · endoplasmático · aparato · golgi · núcleo · celular · contiene · adn · molécula · responsable · almacenar · información · genética · adn · formado · secuencias · nucleótidos · codifican · proteína · proteína · participan · prácticamente · proceso · biológicos · digestión · replicación · celular · uno · proceso · importante · biología · celular · replicación · adn · proceso · molécula · adn · duplica · célula ·

hija · reciba · copia · completa · material · genético · proceso · ocurre · antes · división · celular · esencial · crecimiento · reparación · tejido · división · celular · puede · ocurrir · dos · proceso · principal · mitosis · meiosis · mitosis · proceso · célula · divide · formar · dos · célula · hijas · genéticamente · idénticas · proceso · fundamental · crecimiento · organismo · multicelulares · lado · meiosis · tipo · especial · división · celular · produce · célula · reproductivas · llamadas · gametos · meiosis · generan · cuatro · célula · hijas · contienen · mitad · material · genético · célula · original · mecanismo · permite · diversidad · genética · poblaciones · mitocondrias · conocidas · centrales · energéticas · célula · participan · producción · atp · atp · molécula · almacena · energía · utilizada · célula · realizar · diferente · función · metabólicas · proceso · ocurre · respiración · celular · incluye · etapas · glucólisis · ciclo · krebs · cadena · transporte · electrones · proceso · celulares · biología · estudia · interacción · organismo · entorno · interacciones · analizan · campo · ecología · ecosistemas · ser · formados · comunidades · organismo · interactúan · sí · factor · abióticos · temperatura · agua · luz · solar · organismo · ecosistema · pueden · ocupar · diferente · nivel · tróficos · productores · plantas · algas · obtienen · energía · fotosíntesis · consumidores · alimentan · organismo · mientras · descomponedores · reciclan · materia · orgánica · devuelven · nutrientes · suelo · concepto · importante · biología · evolución · teoría · evolución · propuesta · charles · darwin · establece · especies · cambian · largo · tiempo · proceso · llamado · selección · natural · proceso · individuos · características · favorables · tener · mayor · probabilidad · sobrevivir · reproducirse · biología · moderna · combina · conocimientos · genética · bioquímica · biología · molecular · comprender · proceso · sustentan · vida · gracias · avances · hoy · posible · desarrollar · medicamentos · mejorar · cultivos · agrícolas · estudiar · enfermedades · nivel · molecular